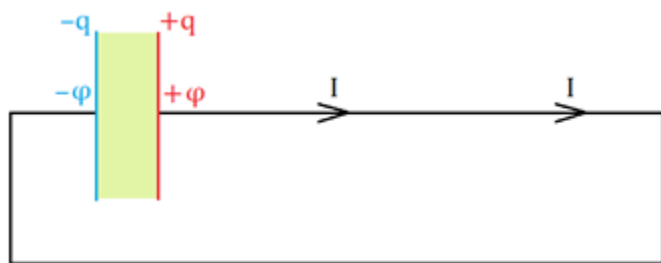


## §29. Ток смещения

Теория электромагнитного поля, начала которой заложил Фарадей, математически была завершена Максвеллом. При этом одной из важнейших новых идей, выдвинутых Максвеллом, была мысль о симметрии во взаимозависимости электрического и магнитного полей. А именно, поскольку меняющееся во времени магнитное поле  $\left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$  создаёт электрическое поле (см. §26), следует ожидать, что меняющееся во времени электрическое поле  $\left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$  создаёт магнитное поле.

К этой идее можно прийти разными рассуждениями, но мы рассмотрим противоречие, возникающее в теореме о циркуляции магнитного поля, если токи, текущие в проводящей среде или по проводу, изменяются со временем  $I = I(t)$ .

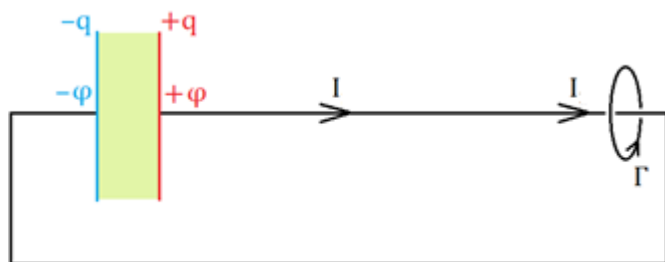


Представим заряженный плоский конденсатор. Соединим его обкладки проводом с сопротивлением  $r$ . Конденсатор начнёт разряжаться. Положительные носители тока в проводе будут перемещаться из мест с

большим потенциалом  $+\varphi$  (от положительно заряженной обкладки) к местам с меньшим потенциалом  $-\varphi$  (к отрицательно заряженной обкладке), а отрицательные носители — в обратном направлении. Это будет приводить к уменьшению разности потенциалов на обкладках конденсатора, и следовательно, уменьшению силы тока в проводе со временем (в результате, как мы помним (см. §16), протекание электрического тока в проводе закончится). Т.е. по нашей цепи течёт переменный электрический ток  $I(t)$ . Применим теорему о циркуляции (см. §25) к этому случаю:

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I.$$

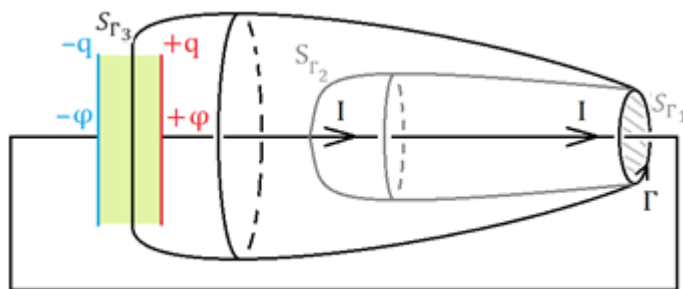
В качестве контура  $\Gamma$  возьмём кривую, охватывающую наш провод. Циркуляция вектора  $\vec{H}$ ,



стоящая в левой части теоремы, — величина вполне определённая, зависит только от формы и расположения контура. Примеры расчёта циркуляции для некоторых

симметричных систем были подробно рассмотрены в §22. Между тем, ток  $I$ , стоящий в правой

части, таким свойством не обладает. Для определения  $I$  надо мысленно натянуть на контур  $\Gamma$



какую-то поверхность  $S_\Gamma$  и найти пронизывающий её ток. Если поверхность пересекается проводом ( $S_{\Gamma_1}, S_{\Gamma_2}$ ), то проходящий через нее ток равен  $I$ .

Если же поверхность провести между обкладками конденсатора ( $S_{\Gamma_3}$ ), нигде не пересекая провода, то проходящий через нее ток будет равен 0. Но все поверхности должны иметь «равные права», иначе теорема перестаёт быть теоремой и становится выражением для некоторого частного случая.

Получается, что в случае с разряжающимся конденсатором циркуляция вектора  $\vec{H}$  зависит от того, какую поверхность мы натягиваем на данный контур  $\Gamma$  (?!), чего явно не может быть, и в случае постоянных токов этого не происходило (см. §22, 25).

Проверим дифференциальную (локальную) форму теоремы о циркуляции:  $\text{rot } \vec{H} = \vec{j}$ . Может быть для неё никаких проблем в случае переменного тока не возникает? Сосчитаем дивергенцию правой и левой частей:  $\text{div}(\text{rot } \vec{H}) = \text{div } \vec{j}$ . В §7, где мы знакомились с операцией векторного произведения оператора набла и её свойствами, было найдено, что  $\text{div}(\text{rot } \vec{H}) = \nabla \cdot [\nabla, \vec{H}] = 0$ . Значит, должна быть равна нулю и правая часть  $\text{div } \vec{j} = 0$ . В случае постоянных (неизменных во времени – стационарных) токов, это справедливое выражение (см. §14). Но для переменных токов  $\vec{j} = \vec{j}(t)$  должно выполняться *уравнение непрерывности*:

$$\text{div } \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

– т.е.  $\text{div } \vec{j}$  равна скорости изменения плотности заряда в данной точке и может быть отлична от 0. Значит, и эта форма теоремы о циркуляции в случае переменных токов приводит к противоречию.

Получается, что в случае переменных токов теорема о циркуляции становится непригодной к использованию, и от неё надо отказаться? Нет. Надо просто изменить правую часть этой теоремы, чтобы избежать противоречий, обсуждённых выше.

Решение проблемы «непригодности» теоремы о циркуляции было найдено Максвеллом, который предложил дополнить ток проводимости в правой части теоремы *током смещения*:

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_{\text{см}}; \quad \text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \vec{j}_{\text{см}}.$$

В этом случае, проделав с дифференциальной (локальной) формой теоремы всё то же, что мы проделали выше, получаем:

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{H}) &= \operatorname{div}(\vec{j} + \vec{j}_{\text{см}}) \Rightarrow \\ 0 &= \operatorname{div}(\vec{j} + \vec{j}_{\text{см}}) = \operatorname{div} \vec{j} + \operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} \Rightarrow (\because) \\ \operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} &= -\operatorname{div} \vec{j} \Rightarrow \operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = -\left(-\frac{\partial \rho}{\partial t}\right) \Rightarrow \\ \operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} &= \frac{\partial \rho}{\partial t},\end{aligned}$$

опять использовали *уравнение непрерывности* для электрических токов. Согласно, дифференциальной (локальной) форме теоремы Гаусса для диэлектриков объёмная плотность зарядов в некоторой точке пространства равна дивергенции вектора  $\vec{D}$  в этой же точке пространства (см. §13):  $\operatorname{div} \vec{D} = \rho$ , а значит

$$\operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \vec{D}).$$

Дивергенцией (см. §6) называется операция скалярного умножения оператора набла на произвольный вектор:  $\operatorname{div} \vec{D} = \nabla \cdot \vec{D}$ , а оператор набла в свою очередь это векторный дифференциальный оператор, компоненты которого являются частными производными по координатам, например, в декартовой системе:

$$\operatorname{div} \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}.$$

Воспользовавшись тем, что дифференцирование по пространству и дифференцирование по времени, с точки зрения математики, независимые операции, меняем их порядок местами:

$$\operatorname{div} \vec{j}_{\text{см}} = \operatorname{div} \left( \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \text{ или}$$

$$\vec{j}_{\text{см}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Максвелл назвал эту величину плотностью *тока смещения*.

Подставляя полученное выражение в формулу для  $\operatorname{rot} \vec{H}$ , получаем

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \left( \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

– дифференциальную (локальную) форму *теоремы о циркуляции*: ротор вектора  $\vec{H}$  определяется плотностью тока проводимости  $\vec{j}$  и тока смещения  $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$  в той же точке.

В вакууме ( $\vec{P} = 0$ ) плотность тока смещения определяется изменением во времени напряжённости электрического поля

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}; \quad \vec{j}_{\text{см}} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

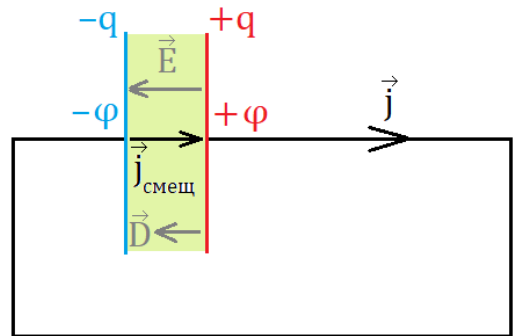
Сумму же тока проводимости и тока смещения называют полным током. Его плотность:

$$\vec{J}_{\text{полн}} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Согласно ( $\therefore$ )

$$\text{div} \left( \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \text{div} \vec{J}_{\text{полн}} = 0,$$

значит линии полного тока являются замкнутыми (непрерывными) (см. §21:  $\text{div} \vec{B} = 0$ ), в отличие от токов проводимости ( $\text{div} \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ ). Токи проводимости, если они не замкнуты, замыкаются токами смещения. В нашем примере с конденсатором, ток смещения, действующий между обкладками конденсатора (там, где меняется во времени электрическое поле), образует с током проводимости  $\vec{J}$ , текущим по проводу, соединившему обкладки, замкнутую линию:



$$\vec{D}, \vec{E} \searrow \Rightarrow \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} < 0 \Rightarrow \vec{J}_{\text{см}} \uparrow \downarrow \vec{D}, \vec{E}.$$

Перепишем в новом «исправленном» виде интегральную форму теоремы о циркуляции. Согласно Максвеллу, для этого необходимо в её правой части вместо тока проводимости  $I$  записать полный ток  $I_{\text{полн}} = I + I_{\text{см}}$ :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{полн}}; \quad \text{где} \quad I_{\text{полн}} = \int_{S_{\Gamma}} \vec{J}_{\text{полн}} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_{\Gamma}} \left( \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

— *теорема о циркуляции* вектора  $\vec{H}$ . В таком виде теорема справедлива для всех случаев (и постоянных и переменных токов), свидетельством чему является согласие этого уравнения с результатами опытов во всех без исключения случаях.

Некоторые замечания:

- ток смещения эквивалентен току проводимости только в отношении способности создавать магнитное поле.
- ток смещения существует лишь там, где меняется со временем электрическое поле. В диэлектриках ток смещения состоит из двух принципиально различных составляющих: т.к. в диэлектрике вектор  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ , то

$$\vec{J}_{\text{см}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}.$$

$\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$  — «истинный» ток смещения и ток поляризации  $\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$  — определяемый движением связанных зарядов в диэлектрике в процессе поляризации. С точки зрения, что ток — упорядоченное движение заряженных частиц, нет ничего неожиданного в том, что движение связанных зарядов, как и движение обычных носителей тока возбуждает магнитное поле.

Принципиально новое состоит в том, что слагаемое  $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ , не связанное с перемещением никаких зарядов, также возбуждает магнитное поле. Получается, что *всякое изменение электрического поля во времени возбуждает в окружающем пространстве магнитное поле.*

Открытие этого явления — наиболее существенный и решающий шаг, сделанный Максвеллом при построении теории электромагнитного поля. Это открытие также революционно, как и открытие электромагнитной индукции, согласно которому *переменное магнитное поле возбуждает в пространстве вихревое электрическое поле.*